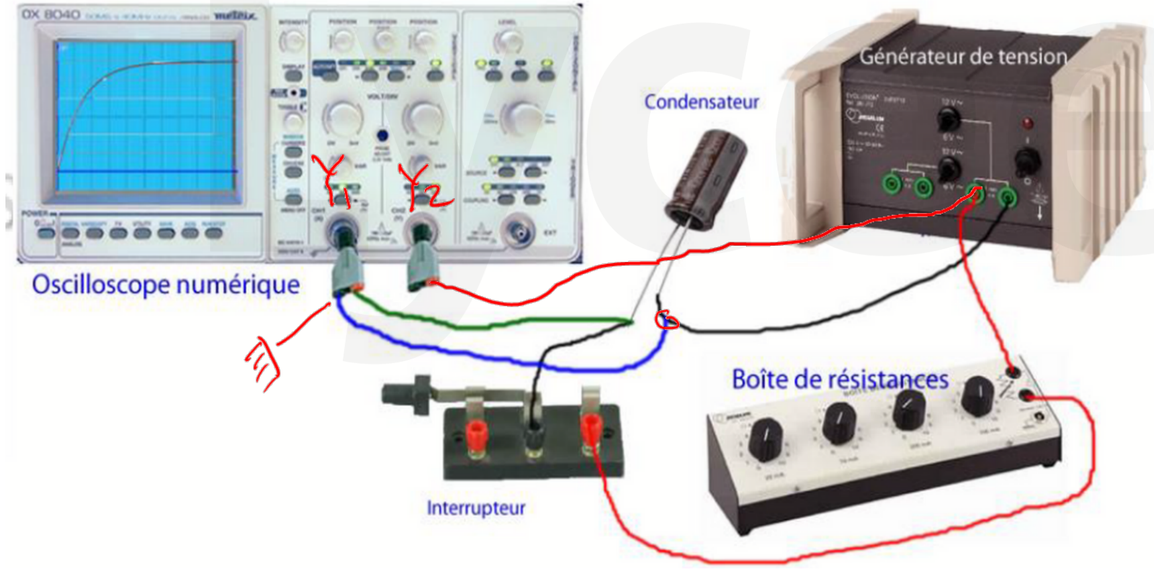
Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

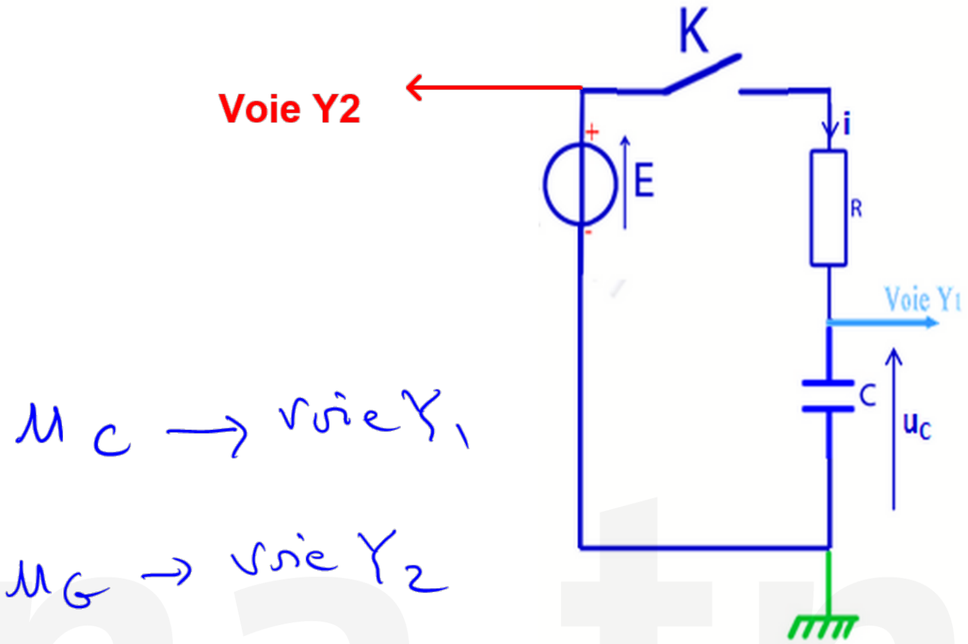
A-/ Etude expérimentale

I-/ Manipulations : Charge du condensateur

1-/ Evolution de la tension aux borne du condensateur

a-/ manipulation



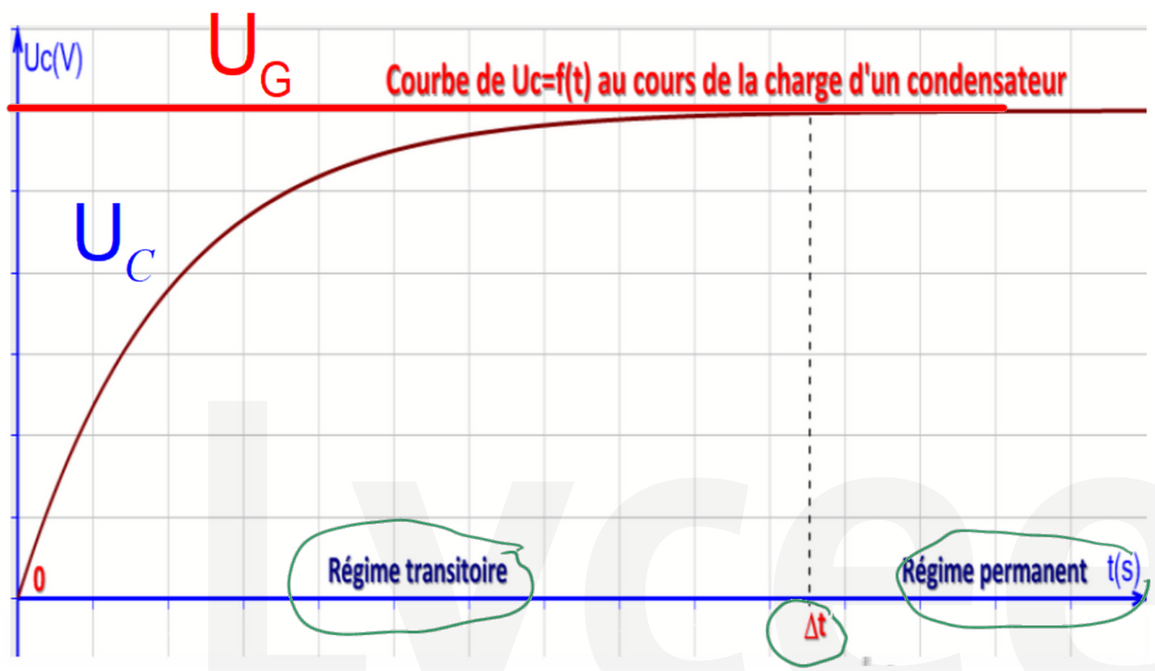


$M_C \rightarrow$ voie Y_1

$M_G \rightarrow$ voie Y_2

lyceena.tn

Courbe de Uc=f(t)



b-/ Contatations

* $M_G = E_m = cte$

* à $t = 0$; $u_c(0) = 0\ V$.

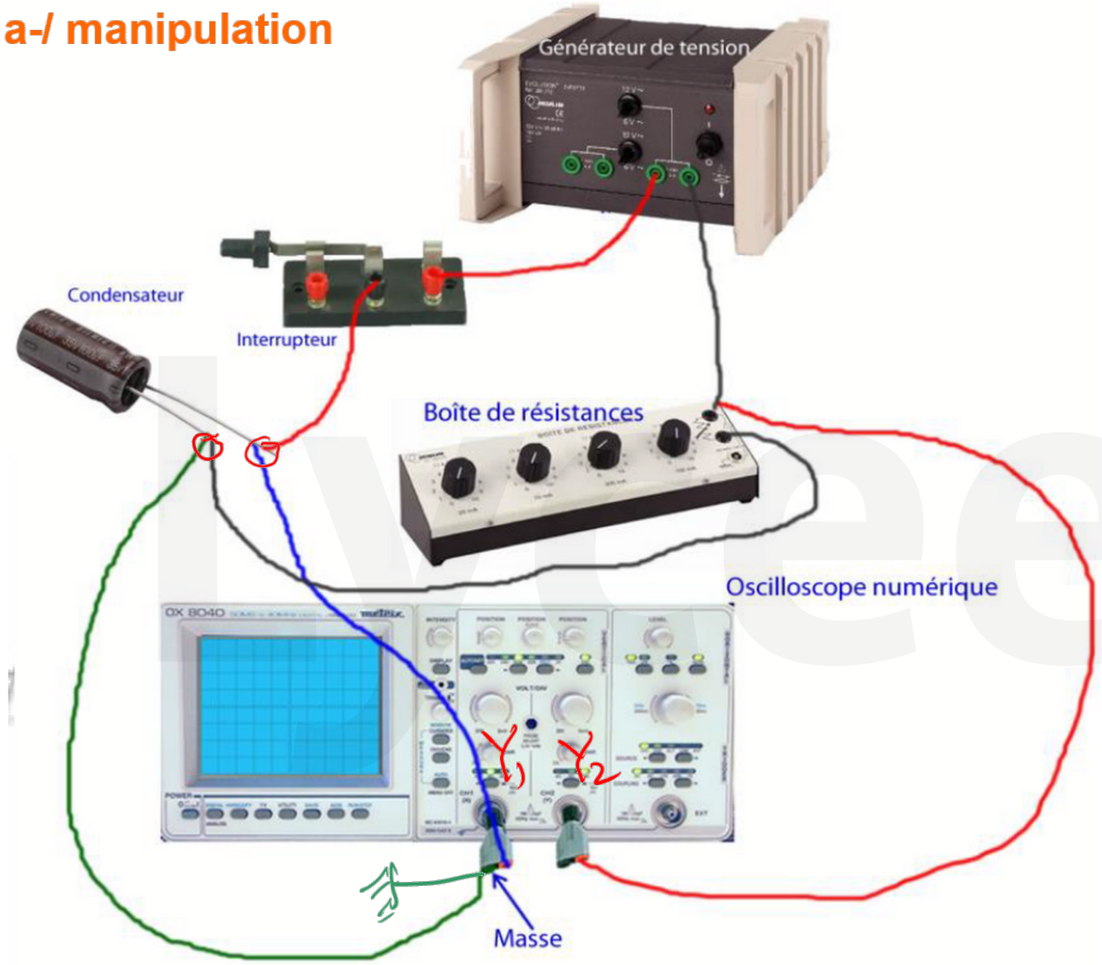
on remarque une charge progressive du condensateur.

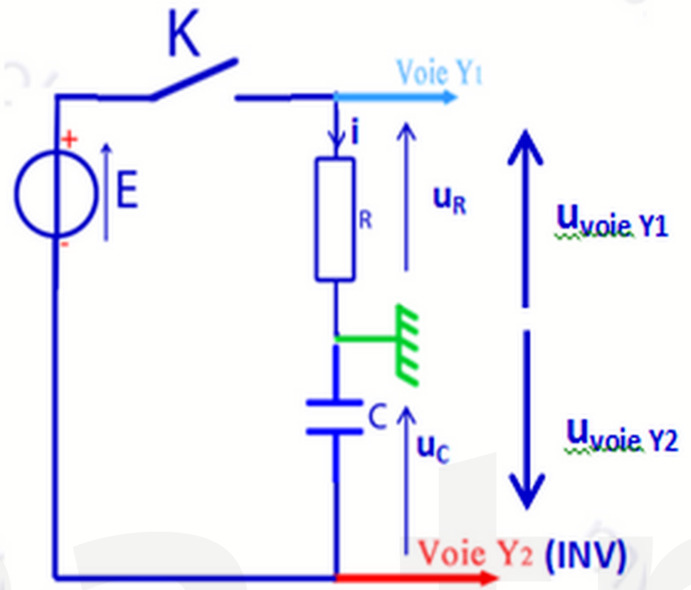
Δt = la durée de charge.

Lyceena.tn

2-/ Evolution de la tension aux borne du conducteur ohmique

a-/ manipulation

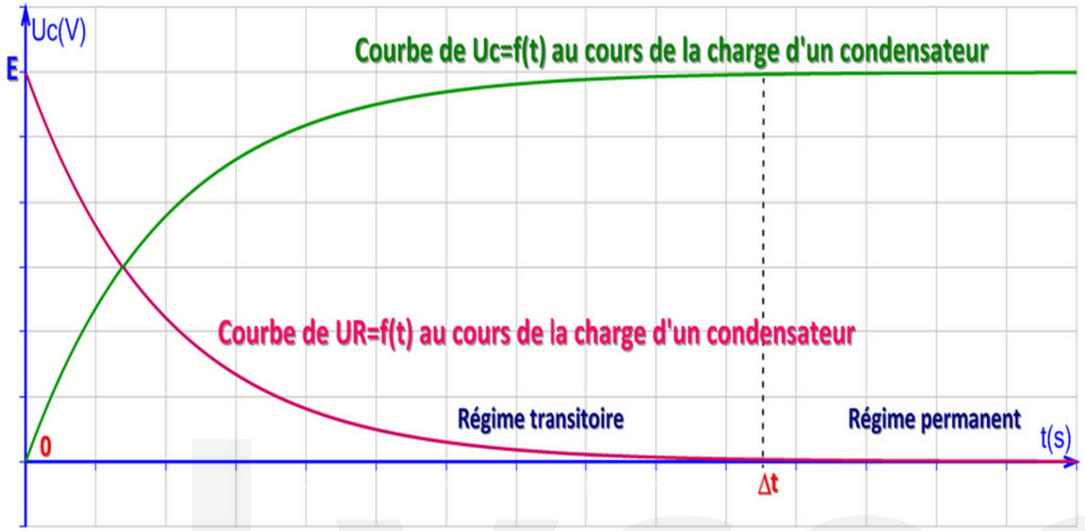




u_R → voie Y_1

u_R → voie Y_2

ليسينا Lyceena
Tunischool



b-/ Contatations

à $t=0$; $u_c(0)=0$

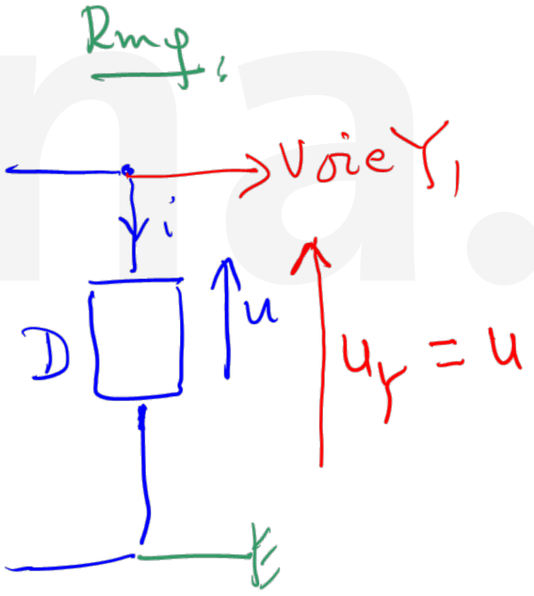
$$\begin{cases} u_c(0)=0 \\ u_R(0)=E \end{cases}$$

$u_c(t)$ ↗

$u_R(t)$ ↘

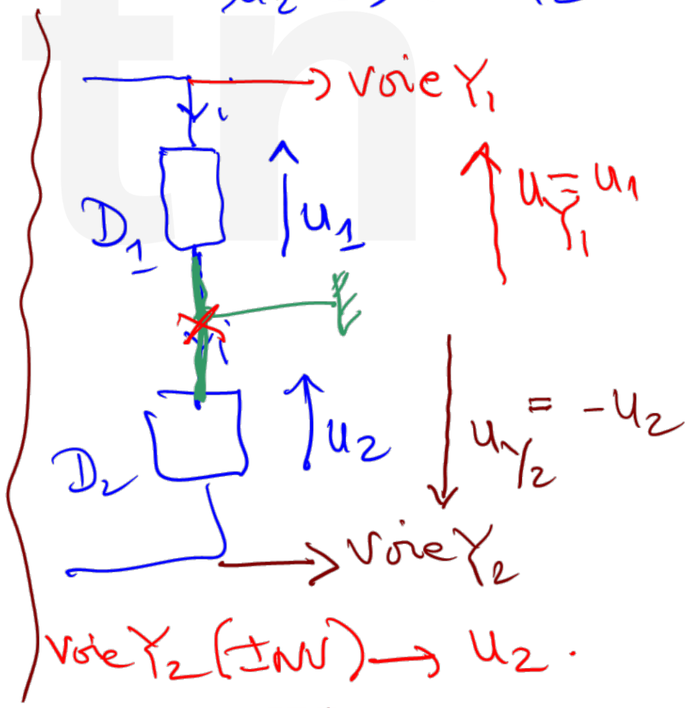
II-/ Conclusion

La réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension est la charge progressive du condensateur



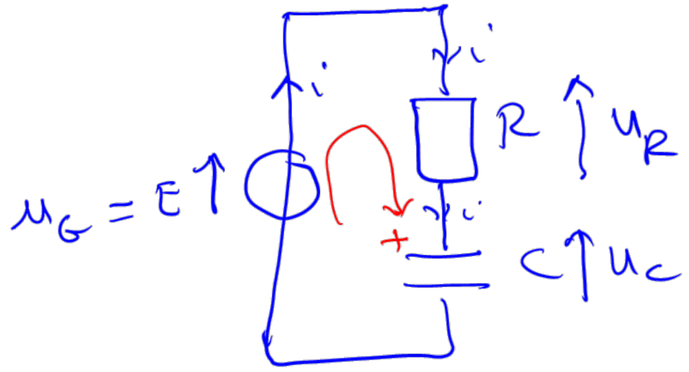
u_1 → voie Y_1

u_2 → voie Y_2



B-/ Étude théorique

I-/ Équation différentielle en Uc :



D'après la loi des mailles :

$$u_G - u_c - u_R = 0$$

$$E = u_R + u_c$$

$$Ri + u_c = E$$

avec $i = \frac{dq}{dt}$; $q = C \cdot u_c$

$$i = \frac{d(C \cdot u_c)}{dt}$$

$$i = C \frac{du_c}{dt}$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E$$

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{RC} = \frac{E}{RC}$$

On note $\boxed{\tau = RC}$; $\tau \frac{du_c}{dt} + u_c = E$

II-/ Remarque:

Equation diff en u_R :

$$u_R + u_c = E$$

on dérive l'éq :

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{du_c}{dt} = 0 \quad \text{or} \quad \frac{du_c}{dt} = \frac{i}{C}$$

$$\frac{du_R}{dt} + \frac{i}{C} = 0$$

on multiplie l'équation par R

$$R \frac{du_R}{dt} + \frac{Ri}{C} = 0 \quad ; \quad Ri = u_R$$

$$\boxed{RC \frac{du_R}{dt} + u_R = 0}$$

Eq diff en u_R.

lyceena.tn

ليسينا Lyceena
Tunischool

III-/ Solution de l'équation différentielle en Uc :

La solution de l'éq diff : $RC\frac{du_c}{dt} + u_c = E$ s'écrit

$u_c(t) = A - B\cdot e^{-\alpha t}$

avec A ; B et α des constantes positives.

Déterminons A ; B et α

* à $t=0$; $u_c(0)=0 \Leftrightarrow A - B\cdot \underbrace{e^{0}}_{1} = 0$

$A - B = 0 \Leftrightarrow A = B$

$\Rightarrow u_c = A - A\cdot e^{-\alpha t}$

* $t \to +\infty$; $u_c = E \Leftrightarrow A - A\cdot \underbrace{e^{-\infty}}_{0} = E$

$\Leftrightarrow A = E \Leftrightarrow$ $u_c = E - E\cdot e^{-\alpha t}$

* Cette solution vérifie l'éq diff

$RC\frac{du_c}{dt} + u_c = E$

$\frac{du_c}{dt} = 0 - E(-\alpha e^{-\alpha t}) = \alpha\cdot E\cdot e^{-\alpha t}$

$\rightarrow RC\cdot \alpha E\cdot e^{-\alpha t} + E - E e^{-\alpha t} = E$

$RC\alpha E e^{-\alpha t} - E\cdot e^{-\alpha t} = 0$

$E\cdot e^{-\alpha t}[RC\alpha - 1] = 0$; $E\cdot e^{-\alpha t} > 0$

$\Rightarrow RC\alpha - 1 = 0 \Leftrightarrow RC\alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$

$u_c(t) = E - E\cdot e^{-\alpha t} = E(1 - e^{-\alpha t})$

IV-/ Expression de q(t) ; de uR(t) et de i(t) :

on a $u_c(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$.

et $u_c(t) = \frac{q(t)}{C}$

$q(t) = C\cdot u_c(t)$

$= C\cdot E(1 - e^{-t/\tau})$.

Rmq : en régime permanent ($t \to +\infty$)

$\Rightarrow e^{-t/\tau} = e^{-\infty} = 0$

$e^{-t/\tau} = 0$

$q_{permanent} = CE$

Expression de $u_R(t)$

$u_c + u_R = E$

$u_R = E - u_c$

$= E - (E - E \cdot e^{-t/\tau})$

$= E - E + E \cdot e^{-t/\tau}$

$u_R = E\, e^{-t/\tau}$

$u_{R_p} = 0$

Expression de $i(t)$

$i(t) = \frac{u_R(t)}{R}$

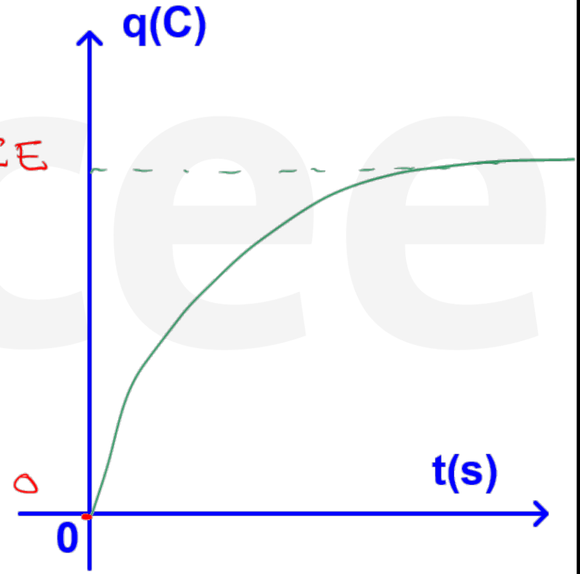
$i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-t/\tau}$

$i_p = 0\ A$

V-/ Graphe de q(t) ; de uR(t) et de i(t) :

a-/ graphe de q(t)

t	0	$+\infty$
q	0	CE



$q = C \cdot u_c$

b-/ graphe de uR(t)

t	0	$\rightarrow +\infty$
u_R	E	0

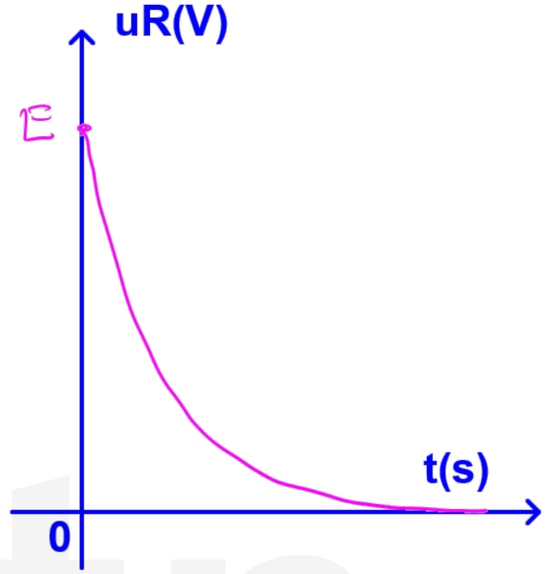
$u_R + u_c = E$

$u_R = E - u_c$

$u_R(0) = E - u_c(0)$

$u_c(0) = 0$

$= E$



c-/ graphe de i(t)

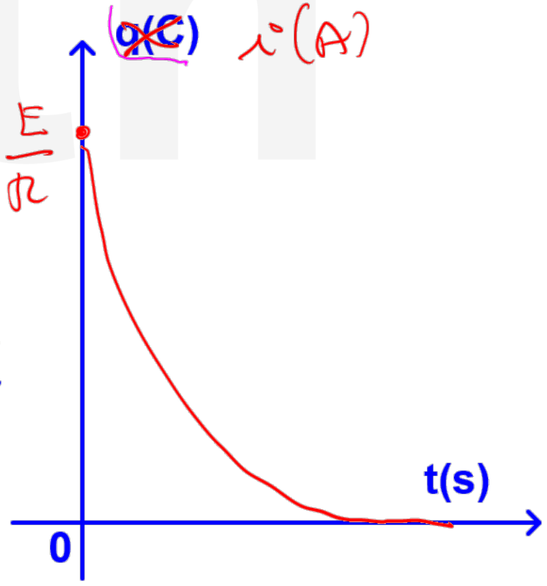
t	0	$\rightarrow +\infty$
i	$\frac{E}{R}$	0

$i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-t/\tau}$; $i(0) = \frac{E}{R} \cdot \underbrace{e^{0}}_{1}$

En régime permanent $i = 0\ A$.

↓

le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.



Lyceena.tn

VI-/ La constante de temps τ d'un dipôle RC

1- Définition

La constante de temps τ d'un dipôle RC est $\tau = RC$; elle nous renseigne sur la rapidité de la charge et de la décharge d'un condensateur.

2- Unité de τ

$\tau = RC$

* $R = \frac{u_R}{i}$; R s'exprime en $\frac{V}{A}$.

* $C = \frac{q}{u_c}$; C s'exprime en $\frac{A.s}{V}$

* τ s'exprime en $\frac{V}{A} \times \frac{A.s}{V}$

en s τ est un temps

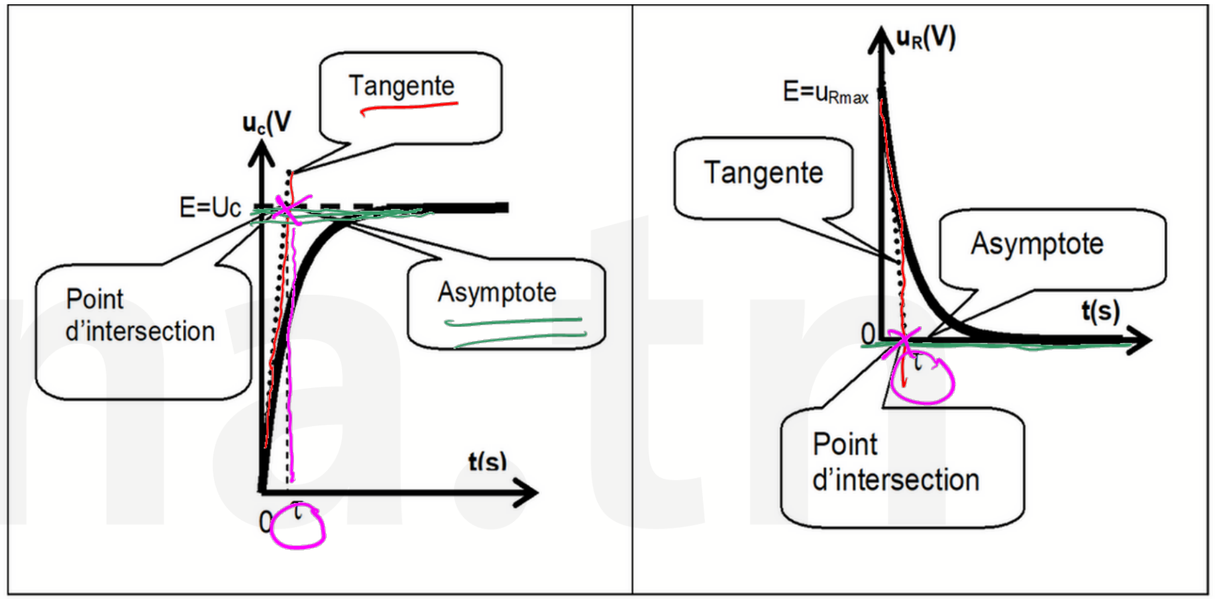
$q = I.t$

$\downarrow$

$C = A.s$

3- Détermination graphique de τ

a-/ Méthode de la tangente



τ est l'abscisse du pt d'intersection de la tangente à la courbe à t=0 avec l'asymptote

Lyceena.tn

b-/ 2ème Méthode (lecture graphique)

1er cas : exemple : $u_c(t)$

$u_c = 4(1 - e^{-t/\tau})$.

à $t = \tau$

$u_c(\tau) = 4(1 - e^{-\frac{\tau}{\tau}})$

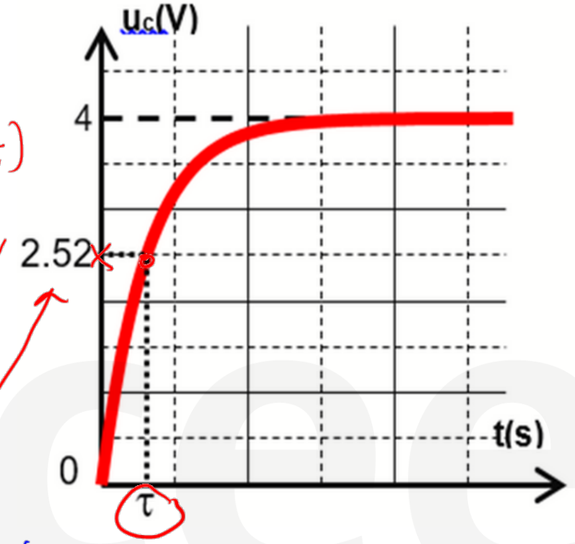
$= 4(1 - e^{-1})$

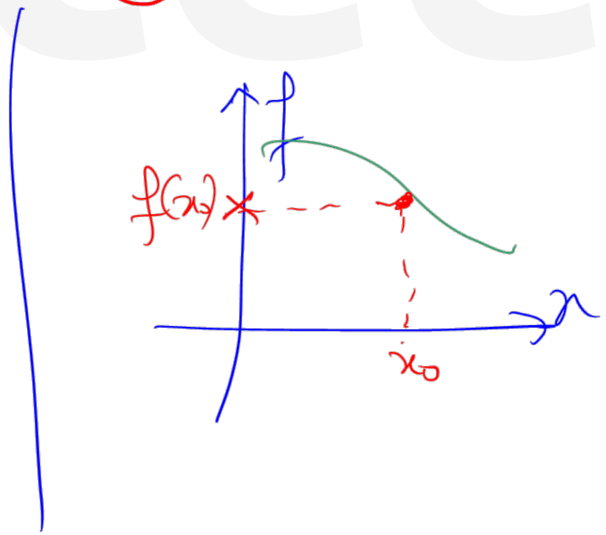
$= 4(1 - 0{,}37)$

$u_c(\tau) = 0{,}63 \times 4$.

$= 0{,}63 \times E$

$\hookrightarrow u_c(\tau) = 2{,}52\,V$





2ème cas Exemple 2

fem $E = 4V$.

$u_R(t)$

$u_R(t) = 4 \cdot e^{-t/\tau}$.

$u_R(\tau) = 4 \cdot e^{-\frac{\tau}{\tau}}$

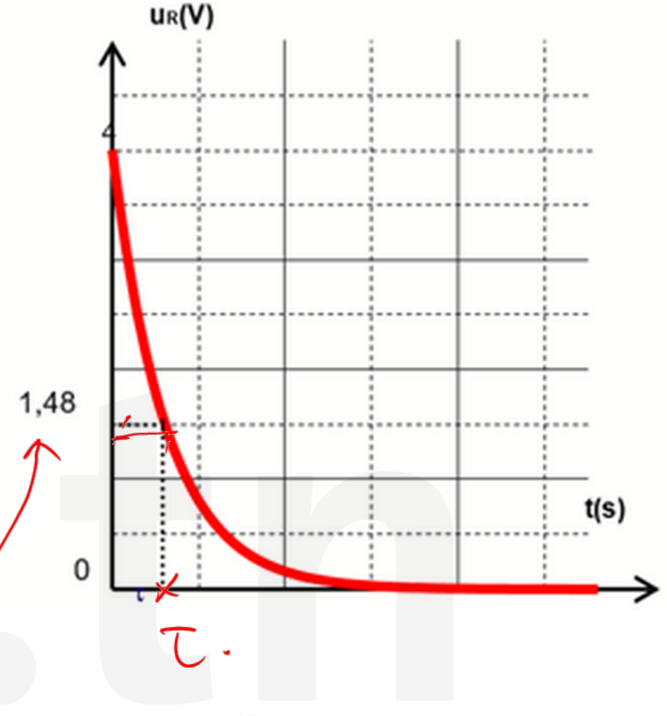
$= 4 \cdot e^{-1}$

$e^{-1} \approx 0{,}37$

$u_R(\tau) = 0{,}37 \times 4$

$= 1{,}48\,V$

$\simeq 0{,}37\,E$



4- Durée de charge d'un condensateur

le condensateur est pratiquement chargé lorsque $u_c = 0,99E$.

$$E(1-e^{-t/\tau}) = 0,99E$$

$$1-e^{-t/\tau} = 0,99 \Leftrightarrow 1-0,99 = e^{-t/\tau}.$$

$$e^{-t/\tau} = 0,01 \Leftrightarrow \frac{-t}{\tau} = \ln(0,01)$$

$$-\frac{t}{\tau} = -4,6$$

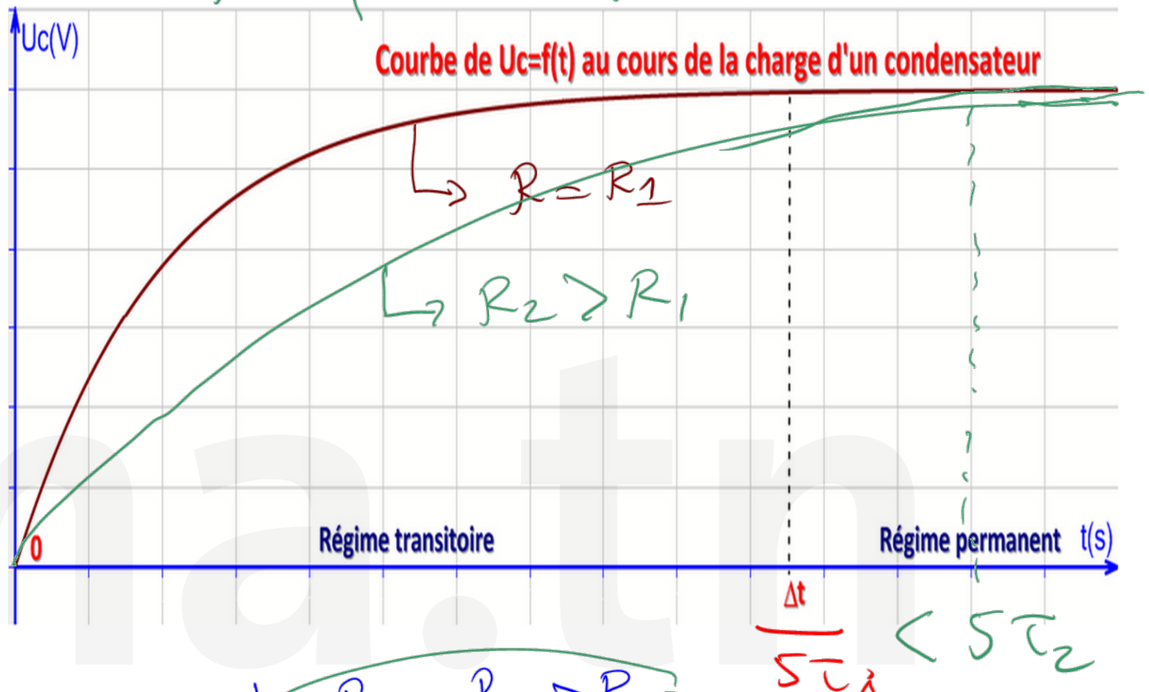
$$\frac{t}{\tau} = 4,6 \Leftrightarrow t_{charge} = 4,6\tau$$

durée de charge :

$$t_{charge} \approx 5\tau.$$

VII-/ Influence de R et de C sur la durée de charge

1°) Influence de R.



on prend $R = R_2 > R_1$

$R_2C > R_1C$

$\Leftrightarrow \tau_2 > \tau_1$

$5\tau_2 > 5\tau_1$.

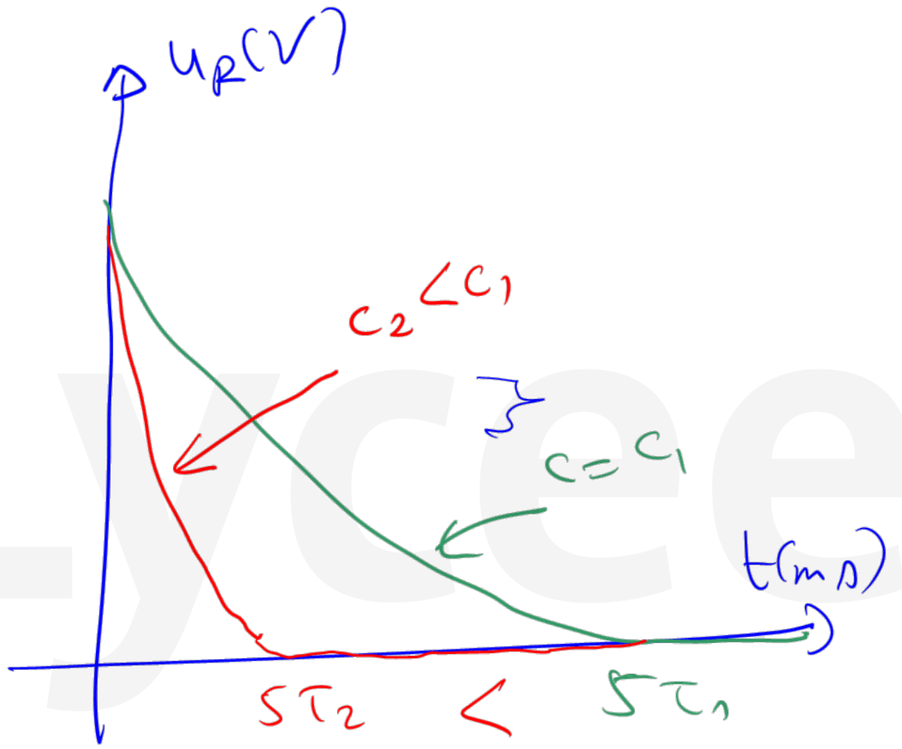
Lyceena.tn

ليسينا Lyceena
Tunischool

2) Influence de C

Experience 1 : $C = C_1$

" 2 : $C = C_2 < C_1$



$C_2 < C_1$

$RC_2 < RC_1$

$\tau_2 < \tau_1 \Leftrightarrow 5\tau_2 < 5\tau_1$

Lyceena.tn